1. **Présentation de l'Organisation**
   Rôle et missions
   Cadre légal et réglementaire
2. **Contexte du Problème Considéré**
   Décrire la situation actuelle de l'unité administrative et les raisons qui justifient l'amorce d'un processus de changement. Qu'est-ce qui amène le problème à résoudre et quelles seraient les répercussions de ne rien faire.
3. **L'inventaire des Problèmes et des Besoins**
   Décrire le problème, ses manifestations actuelles, et les incidences entraînées. Identifier les besoins à satisfaire pour le résoudre, les contraintes s'il y a lieu, les opportunités qui peuvent se présenter et un ordre de priorité quant aux besoins demandant une réponse prochaine
4. **Opportunités**
   Décrire ce dont on profitera de la réalisation du Produit pour faire au niveau de l'Organisation
5. **Les solutions possibles**
   Identifiez chacune des solutions possibles et décrivez-en sommairement le concept pour bien préciser le type de réponse que chacune peut apporter aux besoins définis.

   - Solutions Non Informatisée
   - Solution Informatisée

6- **Les bénéfices et les coûts de chaque solution**
   Pour proposer un choix éclairé au client, il importe de préciser, pour chacune des solutions, les bénéfices tangibles et intangibles et les coûts d'investissement et de fonctionnement de chaque solution. Dégager un ordre de préférence des solutions sur la base des coûts et bénéfices. Utiliser des Tableaux pour mieux présenter.

7- **La faisabilité et les risques technologiques**
   Décrire le niveau de difficulté et les principaux risques technologiques rattachés à chacune des solutions. Dégager un ordre de préférence des solutions sur la base des risques identifiés.

8- **Recommandation finale/ Solution Retenue**
   En quelques lignes, résumer la nature du projet et des besoins à satisfaire. Proposer un ordre quant au choix de la solution à retenir sur la base de l'ensemble de l'étude. Dégagez une recommandation finale et justifiez votre choix.

9- **Mandat pour la suite des travaux**
   Proposer un libellé du mandat.

   Exemple de Libelle

CONTRAT DE MANDAT

Entre :
La Mairie de Port-au-Prince, Collectivité Territoriale sise au **Champ-de-Mars, Port-au-Prince, Haïti**, représentée par **Madame/Monsieur le Maire**, dûment habilité(e) aux fins des présentes,
Ci-après dénommée "la Mairie",

Et :
Monsieur Maxo Popol, Ingénieur en Systèmes Informatiques, domicilié à **Delmas 33, Port-au-Prince, Haïti**, détenteur du NIF n° _____,
Ci-après dénommé "le Prestataire",

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de **confier au Prestataire la conception, le développement, l'installation et la mise en service d'un Système Informatique de Gestion des Objets Perdus et Trouvés** pour la Mairie de Port-au-Prince.
Ce système devra permettre :

- L'enregistrement, la recherche et le suivi numérique des objets perdus et trouvés ;
- L'accès citoyen en ligne pour consultation et déclaration ;
- La sécurisation et la sauvegarde automatique des données ;
- La formation du personnel municipal à son utilisation.

Article 2 – Étendue de la mission

Le Prestataire s'engage à réaliser les prestations suivantes :

1. **Conception et modélisation** du système (analyse des besoins, conception UML, maquettes d'interface).
2. **Développement et paramétrage** de l'application web (PHP/Laravel, MySQL).
3. **Mise en place du serveur sécurisé** et du nom de domaine officiel.
4. **Tests et validation** du système complet.
5. **Formation des utilisateurs** et remise du guide d'exploitation.
6. **Assistance technique** pendant une période de garantie de **6 mois** après déploiement.

Article 3 – Montant global du contrat

Le coût global du projet est fixé à la somme de :
Un million cinq cent mille gourdes (1 350 000 HTG)
(**ou l'équivalent de 10 000 USD**, au taux du jour).

Article 4 – Modalités de paiement

Le montant convenu sera versé en **trois (3) tranches** selon le calendrier suivant :

Phase	Pourcentage	Montant estimé (HTG)	Condition de versement	Livrables correspondants
1. Lancement du projet	60 %	810 000 HTG	À la signature du contrat	Cahier des charges validé, schémas UML, maquettes UI/UX
2. Développement et test interne	20 %	270 000 HTG	Après présentation d'une version bêta fonctionnelle	Application web opérationnelle, base de données fonctionnelle, tests internes réussis
3. Livraison finale et formation	20 %	270 000 HTG	Après déploiement complet et formation du personnel	Version finale installée, manuel d'utilisation, rapport de formation, procès-verbal de réception

---

Article 5 – Durée d'exécution

La durée d'exécution du mandat est fixée à **quatre (4) mois** à compter de la date de signature du contrat.

Article 6 – Propriété intellectuelle

À la livraison finale, **tous les droits d'utilisation et de propriété du système développé** seront transférés à la Mairie de Port-au-Prince.
Le Prestataire conservera toutefois le droit de mentionner le projet à titre de **référence technique** dans son portfolio professionnel.

Article 7 – Confidentialité et sécurité

Le Prestataire s'engage à respecter la **confidentialité** de toutes les informations reçues dans le cadre du projet et à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour **garantir la sécurité des données**.

Article 8 – Résiliation

En cas de non-respect des délais ou des engagements contractuels, la Mairie se réserve le droit de **résilier le contrat** après un **préavis écrit de 15 jours**, sans préjudice des sommes déjà versées pour les travaux réalisés.

Article 9 – Clause finale

Fait à Port-au-Prince, le _____
En deux exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.

Pour la Mairie de Port-au-Prince
Nom : _____
Titre : _____
Signature : _____

Pour le Prestataire (Declarat Resigna)
Nom : Declarat Resigna
Titre : Ingénieur en Systèmes Informatiques
Signature : _____

Échéancier de l'équipe

Échéancier global pour les travaux d'analyse à réaliser indiquant activités, participants et responsable, date de début et de fin, durée, effort projeté en heure-personne avec totaux à la fin.

10- Définition du Projet (Appeler le Projet par son nom)

- Objectif général
- Objectifs spécifiques
- Résultats attendus pour les citoyens
- Résultats attendus pour l'administration municipale

11- Étude de Faisabilité

- Faisabilité technique
- Faisabilité organisationnelle

- Faisabilité juridique
- Faisabilité économique
- Faisabilité opérationnelle

12- Limites du projet

Décrire tout cet ue fera e système et ce qu'il ne prendra pas en charge

13- **Identification des Risques et Mesures d'Atténuation**

- Risques techniques
- Risques opérationnels
- Risques juridiques
- Risques liés aux données personnelles
- Risques financiers
- Stratégies de mitigation

14- Obligations du client

15- Biens livrables du projet

- Biens livrables de gestion
- Biens livrables logiciels
- Validation et approbation des livrables
- Gestion des changements

16- Procédures d'assurance de qualité

17- Besoins fonctionnels

18- Besoins non fonctionnels (performance, disponibilité, sécurité)

19- Besoins matériels

20- Besoins humains

21- Rôles et responsabilités des participants

22- Description du Système à Mettre en Place

Présenter le sommaire des fonctions majeures du logiciel (à détailler en section 3) pour donner une vue d'ensemble au lecteur.

23- Description des utilisateurs

Caractéristiques des usagers et des opérateurs (éducation, expertise relativement à l'utilisation des logiciels).

24- Liste des cas d'utilisations

23.1 Diagramme des Cas d'Utilisation (6 DCU au moins)

Il faut donner le diagramme de contexte des cas d'utilisation, c'est a dire les noms de tous les cas d'utilisation, ceux des acteurs et les relations existant entre eux.

23.2 Explication du diagramme de cas d'utilisation

Dans cette section il faut expliquer les relations entre les acteurs et les cas d'utilisation]

25- Cas d'utilisation 1

26- Presentation avec un Exemple

Numéro: 4 **Titre: Le client veut annuler le service de facturation par Internet**

Source de l'exigence (traçabilité) : Spécification des exigences système no F-09

Utilisateur, acteur : Client Mode opérationnel : Internet

Objectif : Permettre au client d'annuler sa facture électronique pour revenir à la facture papier

Règles d'initiation ou pré-conditions:

1. Le client a déjà souscrit à la facturation électronique
2. Le client n'a pas de demande de service de facturation électronique en attente.

Description des événements (cas normal)

Événement acteur	Réponse du système
Un client demande l'annulation du service de facturation électronique	A) Si la règle 1 est valide, l'informer que sa demande a été reçue. B) Demander au client pourquoi il veut annuler le service. Fournir une liste des motifs d'annulation (note 1) à cocher.
Le client choisit un motif et termine la transaction.	Enregistrer le motif choisi.

Règles de terminaison ou post-conditions

1. Le profil du client est mis à jour pour indiquer le nouveau statut de facturation et la date de la requête

d'annulation.

2. Les statistiques appropriées sont mises à jour.

Cas alternatifs

Événement acteur	Réponse du système
Le client demande l'annulation du service de facturation électronique, mais a une facture en attente de confirmation de réception	3. Rejeter la demande d'annulation et afficher le message 2.
Le client demande l'annulation du service de facturation électronique, mais a une demande de modification d'adresse en attente de confirmation de réception.	4. Permettre au client d'annuler le service de facturation électronique. Fournir la date effective approuvée avec le message 3.
5. Le client demande l'annulation du service de facturation électronique, mais a une demande de souscription au service de facturation électronique en attente d'approbation.	Rejeter la demande d'annulation et afficher le message 4.
Le client demande l'annulation du service de facturation électronique, mais le système est inaccessible .	6. Informer le client que le système est inaccessible et afficher le message 5.

Liste des données entrées
- Enregistrement du client
- Date de la requête d'annulation
- Statistiques de l'application

Liste des données en sortie
- Motif de annulation

Notes et messages:

Les raisons pour annuler le service de facturation par Internet sont:

Ne veut pas répondre (réponse par défaut)

Service difficile à utiliser

Devrait offrir de meilleurs choix de paiement

Ne me fait pas économiser de temps

Autres raisons

Message: Nous sommes désolés, une facturation électronique est déjà en traitement. Veuillez d'abord nous acheminer votre confirmation de réception de cette facture. Quand la confirmation de réception aura été reçue, vous pourrez demander l'annulation du service de facturation électronique.

Message: Nous avons reçu votre demande d'annulation du service de facturation électronique. La copie papier de votre facture vous sera acheminée après le premier du mois commençant le (mois de la prochaine facture de ce client).

Message: Nous sommes désolés, une demande de souscription au service de facturation électronique est déjà en traitement. Veuillez s.v.p. nous acheminer votre confirmation d'acceptation de ce service au préalable. Quand votre souscription aura été activée, vous pourrez demander l'annulation de votre service de facturation électronique.

Message: Désolé, notre système est actuellement en mise à jour. L'information que vous avez demandée n'est pas accessible actuellement. Veuillez essayer à nouveau un peu plus tard et nous excuser pour cet inconvénient.

27- Diagramme de Séquence Système (DSS)

Il faut donner les diagrammes de séquences système (6 au moins) pour les scenarios de base et les scenarios alternatifs fréquents ou complexes, montrant les interactions des acteurs avec le système, les événements générés par ces acteurs, leur ordre et les opérations qu'elles déclenchent

28- Opérations Système et Contrats

29- **Liste des opérations système (Obtenues à partir des D.S.S présentés)**

30- **Pour chaque opération système, donnez le contrat**

Nom et signature, description, pre-, post-conditions.

31- Diagrammes de communication

Pour chaque opération système non triviale, donnez un diagramme de communication et expliquez le choix des patrons choisis.

32- Les Exigences

Lister les exigences du Système

- **<u>Exigences fonctionnelles</u>**

On fera ici une liste des exigences fonctionnelles extraites à partir des cas d'utilisation de la section 3.1. On numérotera les exigences de la même façon que dans le document DPE et on

ajoutera une colonne qui fournit la référence de cas de Test qu'on utilisera dans le document PTA pour tester l'exigence en question.

Voici un exemple :

Numéro Exigence	*Description*	*Référence Test*
EF1.0	Ouvrir un compte-client	*Test_EF1.0*
EF1.1	Compléter une fiche d'inscription du client	*Test_EF1.1*
EF1.3	Fixer le retrait maximum en fonction des revenus déclarés	*Test_EF1.3*
EF1.4	Un dépôt minimal doit obligatoirement être inscrit à un compte pour en faire l'ouverture	*Test_EF1.4*
EF1.5	Un carnet de compte est délivré pour chaque compte créé.	*Test_EF1.5*
EF1.6	Ouvrir un compte épargne seulement	*Test_EF1.6*
EF1.7	Ouvrir un compte chèque seulement	*Test_EF1.7*
EF1.8	Fermer un compte	*Test_EF1.8*
EF1.9	Modifier l'adresse du client	*Test_EF1.9*

-
- **Exigences non-fonctionnelles**
- *On fera ici une liste des exigences non-fonctionnelles identifiées aux sections 2.4 Contraintes, 2,5 Dépendances, et 3.3 à 3.6 Exigences non-fonctionnelles. On numérotera les exigences de la même façon que dans le document DPE et on ajoutera 2 colonnes qui fournissent le numéro de l'exigence fonctionnelle utilisée pour tester l'exigence non*

fonctionnelle en question et la référence de cas de Test qu'on utilisera dans le document PTA pour tester l'exigence en question. Voici un exemple :

No exigence non-fonctionnelle	*Description*	*No exigence fonctionnelle utilisée*	*Références test*
ENF1.0	Le système doit pouvoir supporter 25 caissiers ou guichets à la fois	*EF1.0*	*Test_ENF1.0*
ENF2.0	Le temps de réponse à une requête ne doit pas dépasser 5 secondes	*EF1.3*	*Test_ENF2.0*
ENF3.0	*…*		*Test_ENF3.0*

- *:*
-

33- Architecture Technique Proposée

- Schéma global de l'architecture
- Technologies recommandées
- Base de données
    - Présenter le schéma de la base de données (s'il y a lieu)

34- Sécurité du système (authentification, journalisation, cryptage)

35- Diagramme de classes (du domaine)

36- Diagramme de paquetage de la couche du Domaine

37- Diagramme de paquetage de la couche Application

Expliquez les contrôleurs choisis.

38- Interface Graphique du Système

- ***Applicabilité du manuel***

Indiquer la version du logiciel correspondant à ce guide ainsi que l'environnement matériel et logiciel dans lequel ce logiciel fonctionne.

- ***Conventions***

Présenter les conventions adoptées pour la préparation des codes, de style, de syntaxe des commandes, en fournissant des exemples appropriés.

39- Procédure pour signaler et rapporter les erreurs

Indiquer aux utilisateurs comment et où rapporter un problème ou une erreur de fonctionnement du logiciel. Décrire également comment une suggestion de changement peut être communiquée en fournissant les moyens pour rejoindre le vendeur et son équipe de support.

40- Les fonctionnalités offertes aux utilisateurs du système

Deux modes de présentation sont possibles : pédagogique (présente progressivement les instructions et modes d'utilisation avec des exemples) ou référence (présente une description des éléments accessibles à l'utilisateur sans référence aux instructions d'utilisation.) Dans les deux modes, organiser le contenu de manière consistante en fonction de l'utilisation attendue, avec exemples appropriés.

Ici, le mode pédagogique est présenté parce qu'il est jugé préférable. Pour le mode référence, voir la section 5.7.2 de la norme IEEE 1063.

Regrouper les tâches (fonctions) logiquement en scénarios d'utilisation, c'est à dire en séquences d'utilisation typiques et progressives.

Pour chaque tâche indiquer

- ***La portée de la tâche et les limites***
- ***Le matériel nécessaire pour compléter la tâche***

Documents, mots de passe, matériel informatique, logiciels, interfaces, protocoles.

- ***Les préparations à effectuer au préalable***

Activités d'ordre technique et administratif à faire avant de commencer la tâche.

- ***Avertissements et mise en garde***

Indiquer les risques que peuvent comporter certaines tâches et s'assurer qu'ils apparaissent sur la même page et immédiatement avant l'action à faire.

- ***Méthode et étapes d'utilisation***

Décrire pour chaque tâche:

- ce que l'utilisateur doit faire

- quelle fonction sera invoquée

- comment reconnaître la terminaison normale

- les résultats attendus

- les erreurs possibles et comment les éviter

Montrer les images des écrans graphiques appropriés en y incluant des données typiques

41- Information connexe

Inclure toute autre information utile à propos de

- regroupements, ensembles de tâches

- tâches connexes, similaires

- notes, limites ou contraintes

42- Messages d'erreur, problèmes connus

Conditions d'erreur communes, comment les détecter

Pour chaque message d'erreur, indiquer la cause, les procédures de rétablissement

43- **Maquettes**

Ici, presenter Quelques Maquettes de l'application soit une ou 2 opérations pertinentes

44- **Estimation des Ressources et du Budget sur ce ui reste à faire**

- Coûts matériels
- Coûts logiciels
- Coûts liés aux ressources humaines
- Formation du personnel
- Maintenance et support annuel

45- Conclusion Générale

Synthèse générale